探索科學館的隱藏魔法

給家庭探索者的終極指南：力、能量與我們的未來



Gemini Notebook

宇宙的黃金法則：省力，就要「多走路」！

世界上沒有白吃的午餐。不管是推、拉還是抬，
想要用更小的力氣，就得讓物體移動更長的距離。
這就是物理學中的「功」。簡單機械不會憑空製造能量，
而是幫我們用距離換取力量。

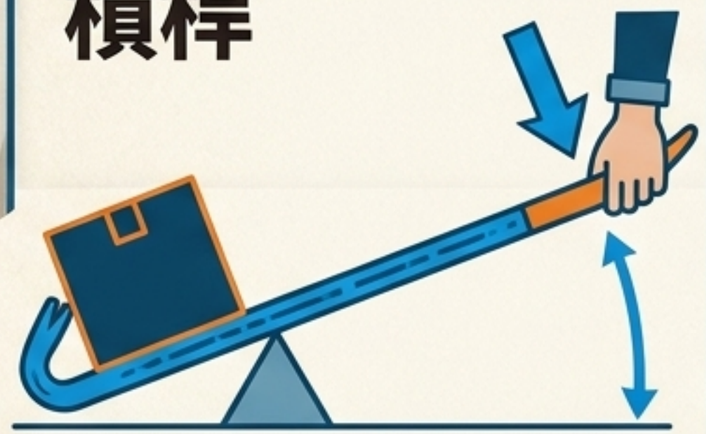


Gemini Notebook

放大力氣的三大神器

回想一下你在展區推拉的裝置。看懂它們的秘密，你就能搬動地球！

槓桿



找對「支點」

手離支點越遠，畫出的弧線越長，舉起重物就越省力。

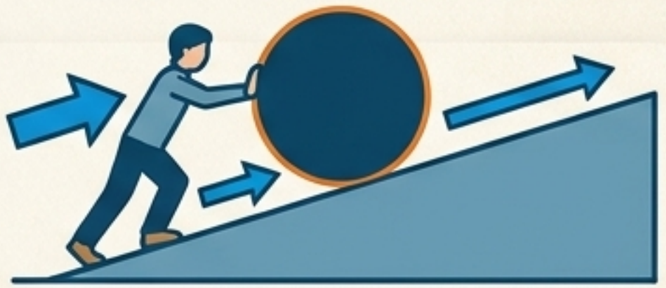
滑輪



改變「方向」

往下拉比往上扛更容易！組裝多個滑輪雖然要拉更長的繩子，卻能大大減輕重量。

斜面



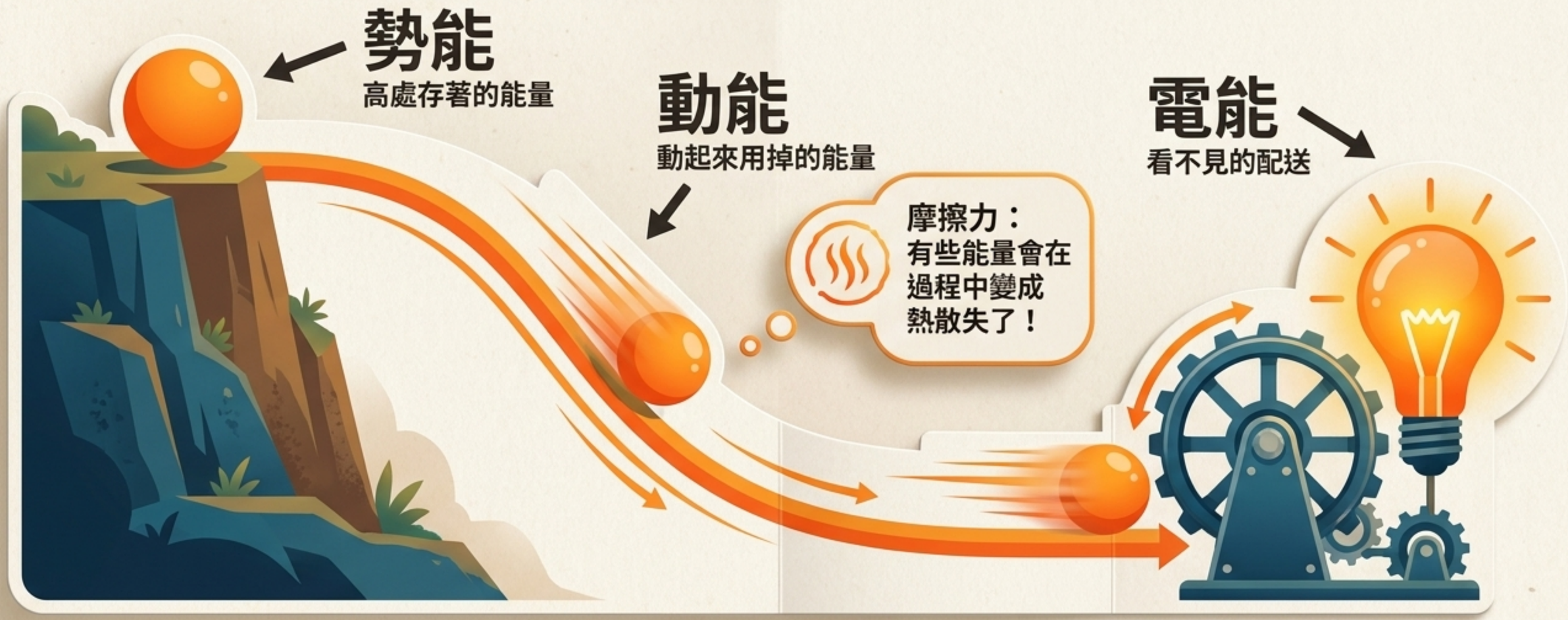
慢慢「爬坡」

把垂直硬扛的力氣，拆分成沿著斜面慢慢推。角度越緩越省力，但路徑更長。

Gemini Notebook

能量從不消失，它只是在「換衣服」

能量不會憑空產生或消失。你在科學館看到的光與動，都是能量的完美變身。



Gemini Notebook

我們的選擇，決定地球的未來

我們每天用的電與交通，能量從哪裡來？要讓能量源源不絕，我們需要大自然的「可持續」超能力！

化石燃料



可再生能源



來自太陽、風和流水，
能在人類時間內持續補充。

Gemini Notebook

今晚，啟動你的「節能任務」！

科學不只在博物館裡！回家後全家一起做一件事。
你的小動作，就是愛地球的大魔法。



- ✓
  找出一個沒有在用的電器並拔掉插頭
- ✓
  離開房間時，關閉一盞不必要的燈



Gemini Notebook